	식 (27)	0.7	**2.0**
	식 (28)	0.7	
	식 (29)	0.2	
합계			**10,0**

문제 3 (10점)
수소 원자의 보어 모형

1. 케플러 제삼법칙으로 전자가 양성자로 자유 낙하하는 시간을 구할 수 있다.
반지름 R인 원궤도를 생각하면 전자의 운동 방정식은 다음과 같다:

$$m_e\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 R=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{R^2}, \tag{1}$$

여기서 T는 공전 주기이다.
따라서 전자에 대한 케플러 제삼법칙은 다음과 같다:

$$\frac{a^3}{T^2}=\frac{1}{16\pi^3\varepsilon_0}\frac{e^2}{m_e}, \tag{2}$$

여기서 a는 타원 궤도의 긴 반축이다.
전자의 자유 낙하를 매우 길쭉한 타원을 따라 움직이는 운동으로 생각하자.
긴 반축은 $a=r_0/2$이다. 그러면 전자의 자유 낙하 시간은 이 주기의 절반이다:

$$t_1=\frac{T}{2}=\sqrt{\frac{\pi^3 m_e\varepsilon_0 r_0^3}{2e^2}}=2.46\times10^{-17}\ \text{c}. \tag{3}$$

2. 궤도 반지름에 따른 전자의 속도를 구하기 위해 다시 뉴턴의
제이법칙을 사용하면 다음과 같다:

$$m_e\frac{\text{v}^2}{r}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2}, \tag{4}$$

이로부터 다음을 얻는다:

$$\text{v}=\sqrt{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{m_e r}}, \tag{5}$$

3. 전자의 각운동량은 식 (5)에서 다음과 같이 구한다:

$$L=m_e\text{v}\,r=\sqrt{\frac{m_e r e^2}{4\pi\varepsilon_0}}\,. \tag{6}$$

4. 수소 원자의 보어 모형에 따르면 전자의 각운동량은
양자화된다. 즉 $L=n\hbar$이다. 식 (6)에서 다음을 얻는다:

$$r_n=\frac{4\pi\varepsilon_0 n^2\hbar^2}{m_e e^2}\,. \tag{7}$$

5. 식 (7)에서 최소 반지름에 해당하는 양자수는 $n=1$이다. 따라서

$$r_1=\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}=5.19\times10^{-11}\ \text{м}. \tag{8}$$

6. 원자 안 전자의 총에너지는 운동 에너지와 위치 에너지의 합이다.
식 (5)를 이용하면 전자의 총에너지를 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$E=\frac{m_e v^2}{2}-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}=-\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r}\,. \tag{9}$$

허용되는 전자 궤도 반지름을 나타내는 식 (7)을 대입하면 다음을 얻는다: